

반지형 맥파센서 (아날로그 신호 출력)

개요 (Overview)

RP520은 연속광 방식으로 맥파(Photoplethysmography, PPG)를 검출하여 아날로그 신호를 출력하는 능동 센서이다. 센서는 피검체(손가락)와 마주보도록 배치된 광 소자(RED LED, Photo-Diode)를 구비하고 있으며 반사식으로 맥파(PPG)를 검출할 수 있도록 구성되어 있다.

센서 크기에 맞는 손가락에 장착하여 연결된 도선에 +3V~+5V의 단전원(Vs)과 LED 구동 전류 제어 전압(Vc)을 인가하면 신호 선(Sig)에서 완전한 아날로그 파형을 얻을 수 있다.

센서 출력신호에 포함된 DC 성분의 크기는 인가 전압(Vs)의 절반값이다. LED 구동 전류 제어 전압(Vc)은 0 ~ Vs-1.2 (V)의 범위를 갖는다. Vc값이 증가할수록 LED 구동 전류와 맥파(PPG) 신호 크기는 증가한다. 센서의 Vc입력단은 10kΩ 저항이 pull-down되어있다.

센서는 0.2~5.6Hz 대역을 갖는다. 신호 크기는 Vc로 조정되며, 센서의 소비전류는 Vc가 클수록 증가한다.

Vc에 의해 설정된 LED 구동 전류는 Photo-diode의 검출 전류의 크기에 의해 조절된다. 주어진 Vc에 대해 LED의 밝기는 피사체(손가락)에서 반사된 광량에 따라 변동된다. 센서가 외부 광에 노출될 경우, 센서의 LED는 꺼지고, 어두운 곳에 두면 켜진다.



그림[1]. 맥파 센서 외형



그림[2]. 손가락에 센서를 장착한 모습

기능 & 주요특징 (Functions & Key Features)

● 기능

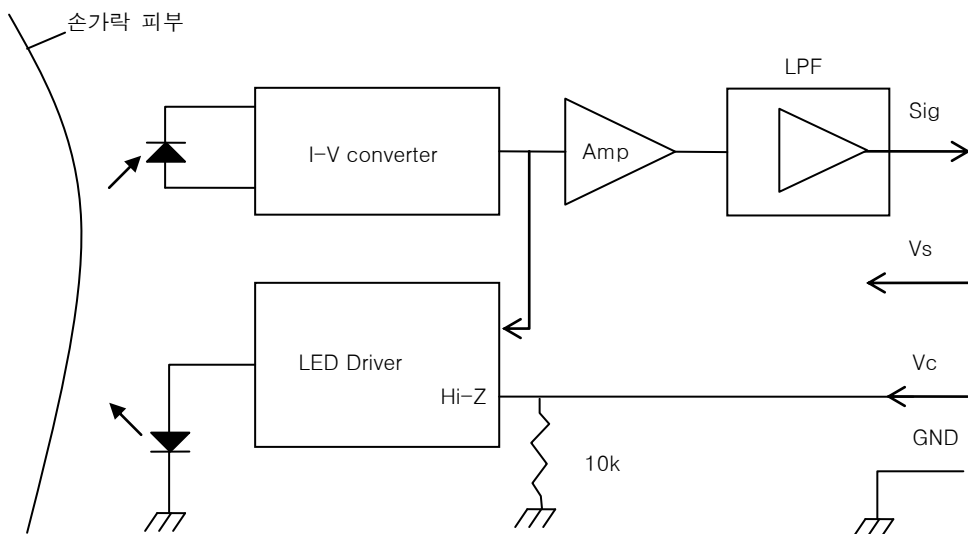
- 본 센서는 손가락에 끼울 수 있는 외장을 지닌 몸체와 센서 구동 및 신호 출력을 위한 연결선으로 이루어져 있다. 센서 몸체에는 맥파 검출을 위한 광 소자로서 red LED와 photo-diode를 포함하는 맥파 검출 회로가 구비되어 있으며, 연결 선은 네 가닥으로 이루어져 있다. 전원 인가용(Vs), 접지용(GND), LED 구동 전류 제어 전압 인가용(Vc) 그리고 신호 출력용(Sig)이 그것이다.
- 전원 인가 선(Vs)에 단일 전원(+3~+5V)을 연결하고, LED 구동 전류 제어 전압(Vc)을 인가하여 센서 몸체를 손가락에 끼우면 신호 출력 선(Sig)에서 완전한 맥파(PPG) 신호를 관찰할 수 있다. 이 신호는 전압 범위만 맞다면 곧바로 ADC에 활용될 수 있다.
- 센서는 반사식-연속광 방식으로 동작되며, 연속광의 세기는 LED 구동 전류 제어 전압(Vc)의 크기와 photo-diode에 입사되는 광량에 의해 조절된다.

● 주요특징

- 반사식-연속광 방식의 능동 맥파 센서
- 4 가닥 연결선 (+Vs, GND, Vc, Sig)
- 유연한 반지형 센서 몸체 (손가락 크기에 맞도록 반지 고리의 반경 조절 가능)
- 완전한 맥파(PPG) 신호 제공
- Vc를 통한 LED 구동 전류 및 신호 크기 제어 가능

반지형 맥파센서 (아날로그 신호 출력)

블록도(Block Diagram)



그림[3]. 기능 블록도

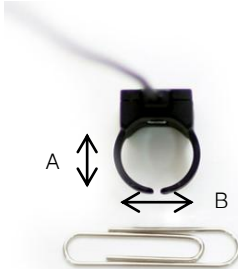
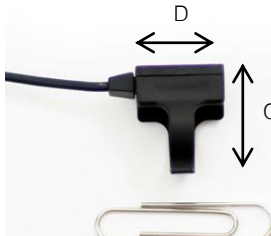
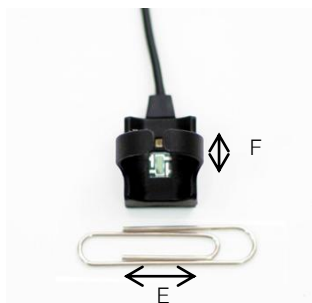
작동원리(Principle of Operation)

- 맥파 파형은 심장 박동에 의한 혈액과 혈관의 운동학적 특성이 반영된 것이다.
- 연속광을 피부 조직에 조사하여 반사되는 광량을 광-다이오드로 검출한다. 광-다이오드는 입사 광량에 비례하는 전류를 생성하며 그 전류를 전압으로 변환하는 회로를 포함한다. I-V 변환기의 출력은 LED 구동회로와 신호 증폭 회로의 입력으로 활용된다. 신호 증폭 회로는 입력 신호를 교류 증폭(차단 주파수 ~0.2Hz)하고, 증폭된 신호는 LPF(차단 주파수 ~5.6Hz)를 거쳐 완전한 맥파 신호(PPG)로 출력된다. 한편, LED 구동 회로는 제어 전압(Vc)과 I-V 변환기의 출력을 입력 받아 두 전압 크기가 동일하도록 LED 구동 전류를 출력한다.
- Vc가 증가하면 LED 구동 전류, 맥파 신호 크기가 증가한다.
- 출력 신호(sig)는 연산 증폭기의 출력단에서 곧바로 제공되며, LED 제어 전압(Vc)은 10kΩ의 pull-down 저항을 통해 고 입력 임피던스의 연산 증폭기의 입력단에 인가된다.
- LED 구동 전류 제어 전압(Vc)의 인가에 의한 LED 구동 전류는 대략 3sec 정도의 응답 시간을 갖는다.
- 센서 장착 부위가 변동하는 외부 광원에 노출되면 안정적인 출력 신호를 얻기 어렵다.

반지형 맥파센서 (아날로그 신호 출력)

사양 (Specification)

항목	내용	값	단위	비고
Vs	구동 전압(센서 입력 전원)	3~5	V	DC 단전원
Is	구동 전류	0~7	mA	@ Vs=3V, Vc 인가 전압에 의존.
Vc	LED 구동 전류 제어 전압	0~Vs-1.2	V	Vc=0V에서도 외부 광원의 밝기에 따라 신호 관측 가능
Z_Vc	Vc 입력단의 입력 임피던스	10	kΩ	-
VOL	출력 신호 범위	0~Vs	V	인가 전원 전압 범위
Voff	출력 신호에 나타나는 DC 성분의 전압크기	Vs/2	V	인가 전원 전압의 1/2. 출력 신호(Sig)의 극성 대칭 정도에 따라 신호는 더 offset될 수 있음.
BW	출력 신호의 주파수 대역	0.2 ~ 5.6	Hz	1차 HPF, 2차 LPF
Td	신호출현 지연 시간(typ.)	68	ms	입력 신호 에 대해 Td시간 후에 출력 신호가 나타남.
λp	LED 중심 파장	640	nm	RED LED (single)
L	센서 도선 길이	1.5	m	-
Tled	LED 응답 시간	~3	sec	Vc 변동에 따른 LED 구동 전류 응답 시간
맥파 검출 방식	혈관 요동을 검출하는 방식	연속광-반사식	-	피사체에 연속광 조사. 반사된 광량 변화 검출 방식
Topr	동작 온도	-30 ~ 85	°C	-
Tstg	운송 및 보관 온도	-40 ~ 100	°C	-

		
단면 크기 : A(안)=13mm, B(안)=14mm	측면 크기 : C=18mm, D=16.5mm	평면 크기 : E(바깥)=16mm, F = 4.9mm

그림[4]. 센서 외장의 크기 정보.

반지형 맥파센서 (아날로그 신호 출력)

사용법 (Applications)

손가락에 센서 착용

[주의 사항1] 센서면이 손톱에 위치하도록 착용할 경우에는 손톱에 매니큐어를 바르지 않도록 주의가 필요함.

[주의 사항2] 피부 표면이 광학적으로 불투명하게 처리되지 않도록 주의가 필요함.

[주의 사항3] 손가락 피부 탄성을 억제할 만큼 손가락을 너무 꽉 쥐면 신호 세기가 줄어들기도 하고 신호 왜곡이 발생할 수도 있으므로 센서가 손가락에 너무 꽉 끼지않도록 주의가 필요함.



[센서 활성면이 손바닥에 놓이는 경우]



[센서 활성면이 손등에 놓이는 경우]



[모든 손가락에 장착한 모습(센서 활성면이 손바닥)]



[모든 손가락에 장착한 모습(센서 활성면이 손등)]



[센서 반경이 작아서 맞지 않을 경우 크기를 키울 수 있음]



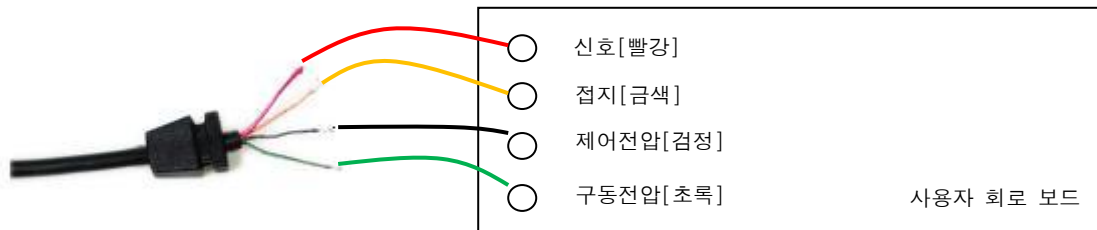
[센서 반경이 커 맞지 않을 경우 크기를 줄일 수 있음]

그림 [5]. 센서를 손가락에 착용하는 다양한 예

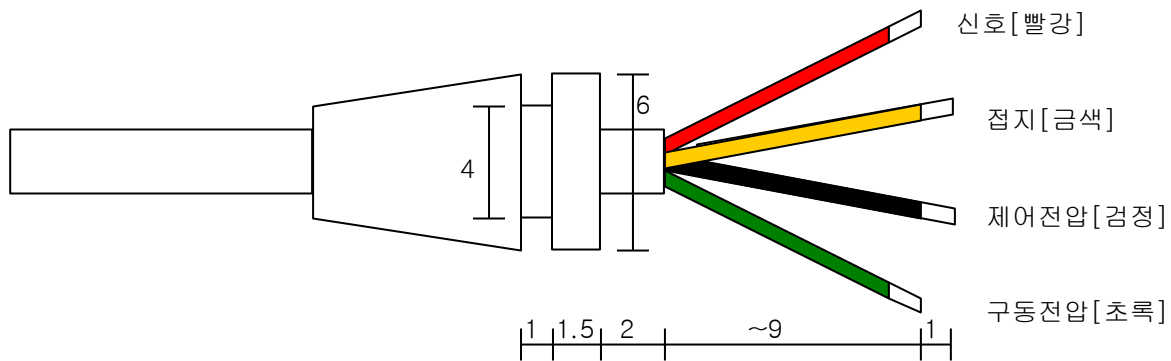
반지형 맥파센서 (아날로그 신호 출력)

결 선

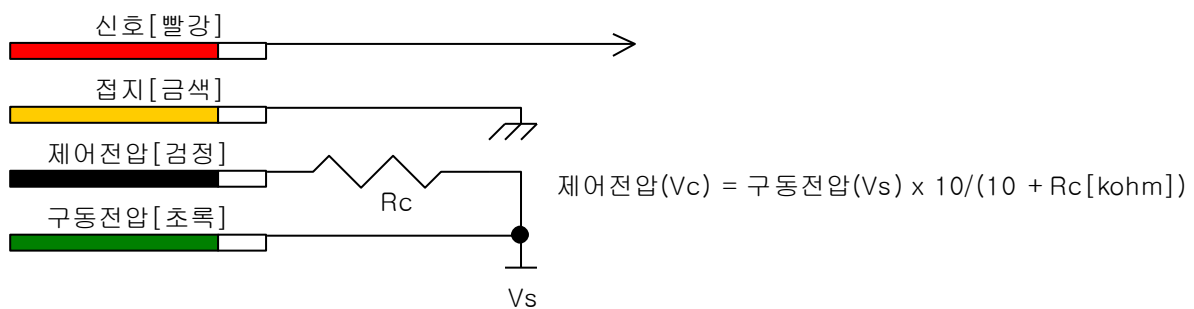
본 맥파 센서는 능동 센서로서 LED 구동 전류 제어 전압과 센서 전원을 인가하면 완전한 맥파 신호를 얻을 수 있다. 결선 방식은 아래 그림과 같다. 출력이 포화되지 않도록 LED 구동 전류 제어 전압(V_c) 적절히 조절할 필요가 있다.



[주의 : 제어전압은 구동전압을 절대 초과하지 않도록 할 것.]



[참고1 : 연결 도선에 구비된 도선-지지대의 구조(평면)와 치수]



[참고2 : 단일 구동전압(V_s)으로 센서(RP520) 결선하는 간단한 방법. 예를 들어, 구동전압(V_s)을 3.0V로, 제어전압(V_c)을 1.5V로 설정하고자 한다면, $R_c=10\text{kohm}$ 을 사용하면 됨.]

그림[6]. 센서 결선 정보

반지형 맥파센서 (아날로그 신호 출력)

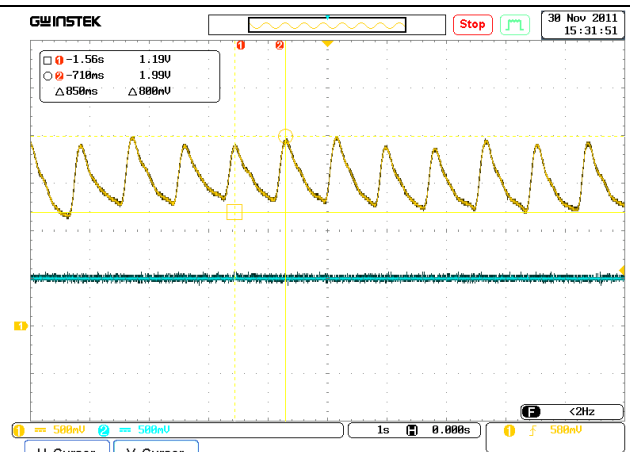
센서 출력 파형

센서를 그림[6]의 방식에 따라 결선하여 얻은 파형을 그림[7]에 나타낸다.

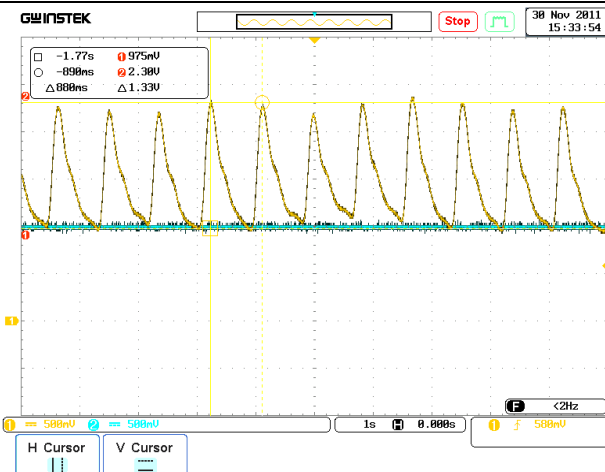
- 인가 전압(V_s) : 3.0V
- LED 구동 전류 제어 전압(V_c) : 0.5V(A), 1.0V(B), 1.5V(C)
- 센서 착용 손가락 : 너무 꽉 끼지 않게 센서를 착용할 수 있는 손가락. 파형은 4번째 손가락에서 얻은 것.
- 피검자의 호흡 상태에 따라 맥파(PPG) 신호의 진폭은 변동될 수 있음.
- 피검자의 손가락 피부의 상태에 따라 소비전류, 신호 진폭은 변동될 수 있음.



[주] 손가락이 너무 꽉 끼지 않도록 해야 함. 피부 탄성이 억제
되면 신호가 약하고 왜곡될 수 있음.



(A). $V_c=0.5V$, $I_s=2mA$; CH1-PPG 신호. CH2- V_c



(B). $V_c=1.0V$, $I_s=4mA$; CH1-PPG 신호. CH2- V_c



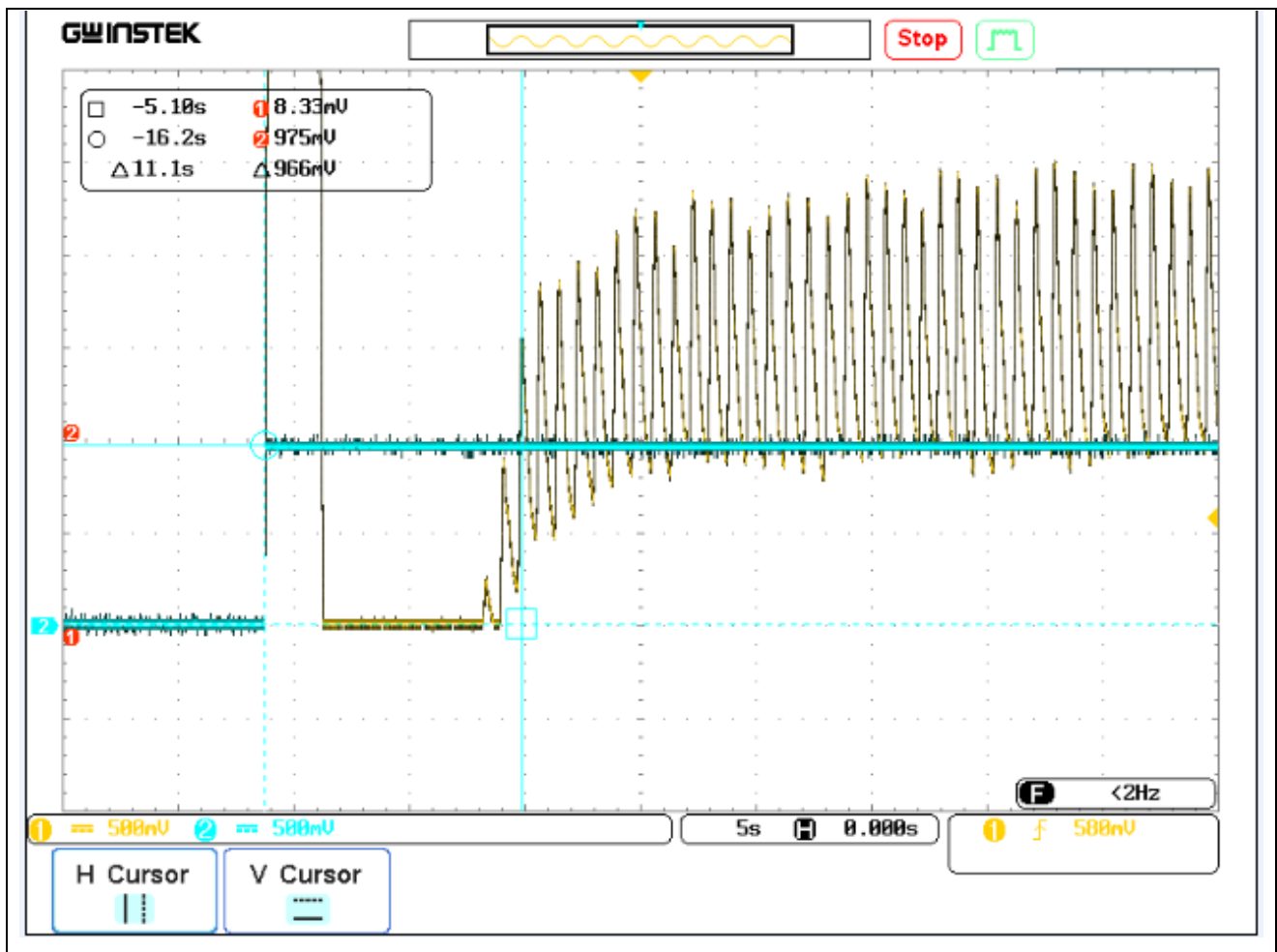
(C). $V_c=1.5V$, $I_s=6mA$; CH1-PPG 신호. CH2- V_c

그림[7]. RP520 센서를 활용한 맥파(PPG) 신호 검출. V_c 가 증가할수록 신호 크기도 증가함을 확인한다.

반지형 맥파센서 (아날로그 신호 출력)

전원 인가 시 동작 특성

센서에 전원을 인가한 후 얻은 출력 신호를 그림[8]에 나타낸다. 센서를 손가락에 장착한 상태에서 인가 전압을 3.0 VDC로 설정하고, LED 구동 전류 제어 전압을 대략 $V_c=1.0V$ 로 인가하여 얻은 센서 출력 파형이다. 전원을 인가한 후 대략 10초 후 신호가 나타난다. LED 응답 시간과 신호의 HPF 특성에 기인한 결과이다. 출력 신호는 1.5V의 offset 전압에 더해져 인가 전압(3.0V) 범위 내에 있음을 확인할 수 있다.



그림[8]. 전원 인가 후 대략 10초 후 맥파(PPG) 신호가 나타난다.